

物 理

九州大学 物理 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 熱力学 (理想気体) + 原子物理 (光電効果) + 万有引力 (人工衛星)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (九大・東大・京大 志望)

物理 (九大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

$n = 1 \text{ mol}$ の単原子理想気体 (定積モル比熱 $C_V = \frac{3}{2}R$ 、定圧モル比熱 $C_P = \frac{5}{2}R$ 、比熱比 $\gamma = C_P/C_V = 5/3$ 、 R は気体定数) を、ピストン付きシリンダー内に閉じ込めて以下の 3 過程から成る熱力学サイクルを考える。

- 過程 A→B: 温度 $T_1 = 300 \text{ K}$ を保ったまま等温膨張 (体積 $V_1 \rightarrow V_2 = 2V_1$)
- 過程 B→C: 圧力一定 (等圧) のまま温度を $T_1 = 300 \text{ K}$ から $T_2 = 600 \text{ K}$ まで加熱 (体積 $V_2 \rightarrow V_3$)
- 過程 C→A: 温度 $T_2 = 600 \text{ K}$ を保ったまま等温圧縮 (体積 $V_3 \rightarrow V_1$)

【設定 1】 過程 A→B (等温膨張、 $T_1 = 300 \text{ K}$) で気体が高温源から吸収する熱量 Q_1 を、 $R, T_1, V_2/V_1 = 2$ から求める。

【設定 2】 過程 B→C (等圧加熱) で気体に加える熱量 Q_2 を、定圧モル比熱 C_P と温度変化 $T_2 - T_1$ から求める。

【設定 3】 過程 C→A (等温圧縮、 $T_2 = 600 \text{ K}$ 、体積 $V_3 \rightarrow V_1$) で気体が低温源に放出する熱量 Q_3 を求め、サイクル全体の熱効率 η を計算する。

ただし、 $\ln 2 \approx 0.693$ として数値計算を行ってよい。

(1) 設定 1 において、過程 A→B (等温膨張、 $T_1 = 300 \text{ K}$ 、 $V_1 \rightarrow 2V_1$) で気体が高温源から吸収する熱量 Q_1 を、 R と数値で表せ。理想気体の内部エネルギーが温度のみの関数 ($\Delta U = 0$ at 等温) であることと、第一法則 $\Delta U = Q - W$ を用いよ ($Q_1 = RT_1 \ln 2 \approx 208R$)。

(2) 設定 2 において、過程 B→C (等圧加熱、 $T_1 = 300 \text{ K} \rightarrow T_2 = 600 \text{ K}$) で気体に加える熱量 Q_2 を、定圧モル比熱 $C_P = \frac{5}{2}R$ から求めよ ($Q_2 = nC_P(T_2 - T_1) = 750R$)。さらに、この過程で体積比 V_3/V_2 がいくつになるかをシャルルの法則から求めよ。

(3) 設定 3 において、過程 C→A (等温圧縮、 $T_2 = 600 \text{ K}$ 、 $V_3 \rightarrow V_1$) で気体が低温源に放出する熱量 Q_3 (正值) を、 R と数値で表せ。 V_3/V_1 の値を (2) で求めた結果から導出すること。

(4) (1)–(3) の結果から、サイクル全体の正味の仕事 $W = Q_1 + Q_2 - Q_3$ と熱効率 $\eta = W/(Q_1 + Q_2)$ を計算せよ。 η をパーセントで表し、カルノー効率 $\eta_C = 1 - T_1/T_2$ と比較せよ。

(34点)

← **公式** 等温過程: $Q = W = nRT \ln(V_f/V_i)$, $\Delta U = 0$

← **公式** 等圧過程: $Q = n C_P \Delta T$, $W = nR \Delta T$, $\Delta U = n C_V \Delta T$

← **公式** 単原子理想気体: $C_V = (3/2)R$, $C_P = (5/2)R$, $\gamma = 5/3$

← **重要** シャルルの法則 (等圧): $V/T = \text{const}$

← **原則** マイヤーの関係: $C_P = C_V + R$

← **重要** 熱効率: $\eta = W_{\text{net}}/Q_{\text{in}} = (Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}})/Q_{\text{in}}$

← **公式** カルノー効率: $\eta_C = 1 - T_L/T_H$ (上限)

← **応用** $\ln 2 \approx 0.693$, $\ln 4 = 2 \ln 2 \approx 1.386$

P

等温 $T_2=600\text{K}$ ($C \rightarrow A$ 放热 Q_3)

等温 $T_1=300\text{K}$ ($A \rightarrow B$ 吸热 Q_1)

等压加热 ($B \rightarrow C$ 吸热 Q_2)

$A(V_1, T_1)$

$B(2V_1, T_1)$

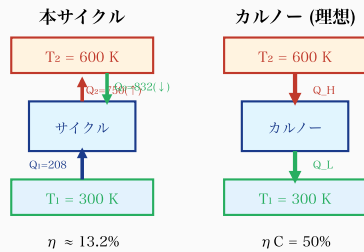
$C(4V_1, T_2)$

V_1 $2V_1$ $4V_1$ V

$\eta = (Q_1 + Q_2 - Q_3) / (Q_1 + Q_2) \approx 13.2\% \ll \eta_C = 50\%$

Process	Heat Flow Q [R-J]	Significance
Q_1 (A→B)	208R 吸熱	
Q_2 (B→C)	750R 吸熱	
Q_3 (C→A)	832R 放熱	
W_{net} 過程	126R	

$\eta = 126/958 \approx 13.2\% \ll \eta_C = 50\%$
 (高温側で放熱 Q_3 が大 → カルノーより大きく非効率)



[解答欄]

第 2 問

仕事関数 $W = 2.3 \text{ eV}$ の金属表面に振動数 ν の単色光を入射させ、放出される光電子の運動エネルギーや、その電子のド・ブロイ波長について考察する。プランク定数を $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 、電気素量を $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ 、光速を $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ 、電子の質量を $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ とする。

また、 $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$ 、 $hc \approx 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$ の関係を必要に応じて利用してよい。

【設定 1】 光電効果のアインシュタイン方程式 $h\nu = W + K_{\max}$ を、光量子仮説 (光子 1 個のエネルギー $E = h\nu$) からエネルギー保存則として説明する。

【設定 2】 この金属の限界振動数 ν_0 と限界波長 λ_0 を求める。可視光のどの色 (青/緑/赤) に近いかを判定する。

【設定 3】 波長 $\lambda = 400 \text{ nm}$ (青色光) を入射したときに放出される光電子の最大運動エネルギー $K_{\max}$ を求め、その電子のド・ブロイ波長 λ_e を計算する。電子波の波長と入射光の波長を比較し、波動性の物理的意味を考察する。

(1) 設定 1 において、光電効果のアインシュタイン方程式 $h\nu = W + K_{\max}$ ($K_{\max} = \frac{1}{2}m_ev_{\max}^2$ は光電子の最大運動エネルギー) を、光量子仮説と金属内電子の束縛 (仕事関数 W) からエネルギー保存則として 3 行以内で導出せよ。また「振動数が ν_0 未満では光電子が出ない」という限界振動数の存在を、波動論との対比で説明せよ。

(2) 設定 2 において、仕事関数 $W = 2.3 \text{ eV}$ の金属の限界振動数 ν_0 と限界波長 λ_0 を求めよ。 λ_0 を nm 単位で計算し ($\lambda_0 \approx 539 \text{ nm}$)、可視光の色 (青 400-450, 緑 500-570, 赤 620-750 nm) のどれに近いかを判定せよ。

(3) 設定 3 において、波長 $\lambda = 400 \text{ nm}$ の青色光を入射したとき、放出される光電子の最大運動エネルギー $K_{\max}$ を eV 単位で求めよ ($K_{\max} \approx 0.8 \text{ eV}$)。 $hc \approx 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$ を利用し、 $K_{\max} = hc/\lambda - W$ を計算せよ。

(4) (3) で求めた光電子 ($K_{\max} \approx 0.8 \text{ eV}$) のド・ブロイ波長 $\lambda_e = h/p$ を求めよ。 $p = \sqrt{2m_eK_{\max}}$ から計算し、結果を nm 単位で答えよ ($\lambda_e \approx 1.37 \text{ nm}$)。入射光の波長 $\lambda = 400 \text{ nm}$ と比較し、電子波長が入射光波長より小さいことの物理的意味を 2 行以内で論ぜよ。

(33点)

← **公式** アインシュタイン: $h\nu = W + K_{\max}$

← **公式** 限界振動数: $\nu_0 = W/h$, 限界波長 $\lambda_0 = hc/W$

← **公式** ド・ブロイ波長: $\lambda = h/p$, 非相対論 $p = \sqrt{2mK}$

← **重要** $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$, $hc \approx 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$

← **重要** 可視光: 紫 400-青490-緑570-黄 590-赤780 nm

← **原則** 強度を上げても $\nu < \nu_0$ では光電子は出ない (粒子性の本質)

← **公式** 近似式: $\lambda_e [\text{nm}] = 1.226/\sqrt{K[\text{eV}]}$

← **応用** 電子顕微鏡: $\lambda_e \sim \text{nm}$ で原子分解能、光学顕微鏡の 100 倍以上

光子 $h\nu$
($\lambda = 400 \text{ nm}$)

金属 (仕事関数 $W = 2.3 \text{ eV}$)
電子は束縛エネルギー W で閉じ込められる

$\lambda_0 = hc/W = 539 \text{ nm}$
(緑色: これより長波長では出ない)

Figure 1: A graph showing the relationship between the wave number ν (x-axis) and the wave number ν_0 (y-axis). The x-axis has a tick mark at 7.5×10^{14} . The y-axis has a tick mark at $5.55 \times 10^{14} \text{ Hz}$. A blue line starts at the origin (0,0) and goes up to a point labeled K_{max} . The point K_{max} is marked with an orange dot and labeled with the text " K_{max} (40.8 °)" and " $\lambda = 400\text{nm}$ ". A vertical dashed orange line connects the point K_{max} to the x-axis at 7.5×10^{14} . A horizontal dashed orange line connects the point K_{max} to the y-axis at $5.55 \times 10^{14} \text{ Hz}$. The text "傾き = 1 (ブランク定数)" is written next to the blue line. At the bottom left, there is a green label "魚領域 (光子なし)" and a red label " $\nu_0 = W/h$ ".

第 3 問

中心天体 (質量 M) のまわりを、質量 m ($m \ll M$) の人工衛星が万有引力 ($F = GMm/r^2$, G は万有引力定数) を受けて運動する。中心天体は固定されているとし、衛星は最初に半径 r_1 の円軌道を周回している。

【設定 1】 半径 r の円軌道を一定速度 v で周回する場合、万有引力 = 向心力の関係から v を G, M, r で求める。

【設定 2】 半径 r の円軌道上での衛星の運動エネルギー K 、重力による位置エネルギー U 、力学的エネルギー $E = K + U$ を G, M, m, r で表す (無限遠で $U = 0$ とする基準)。

【設定 3】 衛星を半径 r_1 の円軌道から半径 r_2 ($r_2 > r_1$) の円軌道へ移動させたい。エネルギー最小の方法として知られる **ホーマン遷移軌道** (近点 r_1 、遠点 r_2 の楕円軌道) を用いる場合、楕円軌道の長半径 a 、楕円軌道上の力学的エネルギー、出発点での速度の増分 Δv_1 と到着点での増分 Δv_2 を求める。

(1) 設定 1 において、半径 r の円軌道上で衛星に働く万有引力が向心力 (mv^2/r) と等しいことから、円軌道速度 $v = v_{\text{orb}}(r)$ を G, M, r で表せ。さらに、周期 $T = 2\pi r/v$ から $T^2 \propto r^3$ (ケプラーの第三法則) を導出せよ。

(2) 設定 2 において、半径 r の円軌道上での衛星の (a) 運動エネルギー $K = \frac{1}{2}mv^2$ 、(b) 重力による位置エネルギー $U(r) = -GMm/r$ (無限遠で 0 の基準)、(c) 力学的エネルギー $E = K + U$ を、 G, M, m, r で表せ。 $E < 0$ となることの物理的意味 (束縛状態) を 2 行以内で説明せよ。

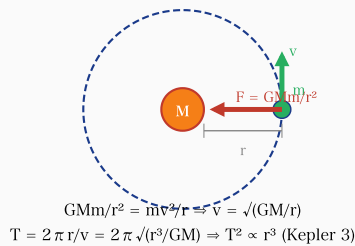
(3) 設定 3 において、半径 r_1 から半径 r_2 ($r_2 > r_1$) へのホーマン遷移軌道 (近点 r_1 、遠点 r_2 の楕円軌道) を用いる。この楕円軌道の長半径 a を r_1, r_2 で表し、楕円軌道上の力学的エネルギー $E_{\text{trans}} = -GMm/(2a)$ から、近点 ($r = r_1$) での衛星速度 v_{peri} を G, M, r_1, r_2 で表せ ($v_{\text{peri}}^2 = GM \cdot 2r_2/(r_1(r_1 + r_2))$) となる)。

(4) (3) で求めた v_{peri} と (1) の円軌道速度 $v_1 = \sqrt{GM/r_1}$ 、および遠点 ($r = r_2$) での楕円軌道速度 v_{apo} と円軌道速度 $v_2 = \sqrt{GM/r_2}$ を用いて、出発点での速度増分 $\Delta v_1 = v_{\text{peri}} - v_1$ と到着点での速度増分 $\Delta v_2 = v_2 - v_{\text{apo}}$ を式で表せ (計算は式のみで可)。 $\Delta v_1, \Delta v_2$ がそれぞれ加速ブースト (推進剤の噴射) として必要であることを物理的に説明せよ。

(33点)

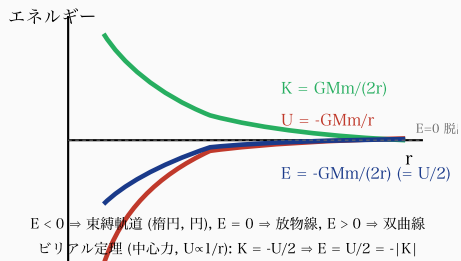
- ← **公式** 円軌道速度: $v = \sqrt{GM/r}$
- ← **公式** 周期 (Kepler 3): $T^2 = (4\pi^2/GM) r^3 \rightarrow T^2 \propto r^3$
- ← **公式** 位置エネ (無限遠基準): $U = -GMm/r$
- ← **公式** 円軌道の力学的エネ: $E = -GMm/(2r) (= U/2)$
- ← **重要** 脱出速度: $v_{\text{esc}} = \sqrt{2GM/r} = \sqrt{2} \cdot v_{\text{orb}}$
- ← **公式** 楕円エネ: $E = -GMm/(2a)$ (a = 長半径)
- ← **公式** vis-viva: $v^2 = GM(2/r - 1/a)$
- ← **応用** ホーマン遷移: 2 段加速で最小 Δv 軌道変更

[円軌道: 万有引力 = 向心力]



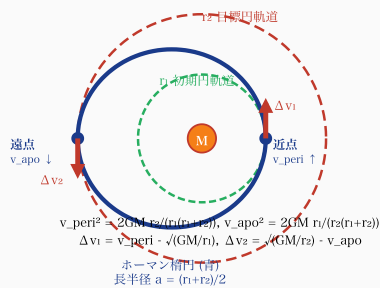
円軌道: 万有引力 GMm/r^2 が向心力 mv^2/r
と等しい $\rightarrow v = \sqrt{GM/r}$ 、周期は Kepler
第三法則 $T^2 \propto r^3$

[エネルギー: K, U, E vs 半径 r]



エネルギー曲線: K (緑) と U (赤) と E = K+U (青). $E < 0$ で束縛、ビリアル定理 $K = -U/2$

ホーマン遷移軌道: $r_1 \rightarrow r_2$ への楕円軌道]



ホーマン遷移: 近点 r_1 で Δv_1 ブースト $\rightarrow$
楕円半周 $\rightarrow$ 遠点 r_2 で Δv_2 ブースト $\rightarrow$
大円軌道へ

[解答欄]